$(-y^9) \div (-3x^2) = \frac{y^9}{3x^2}$

2023학년도 1학기 중간고사 문제지

2학년 수학 과목코드(04) 2023년 4월 27일(목) 4교시

※ 이 문제지는 총 4면이며, 선택형 19문항과 서술형 4문항으로 구성되어 있습니다. 문제지의 전체 면수가 맞는지 확인하시오.

◦ 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
◦ 서술형의 경우 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

1. 다음 중 순환소수의 표현으로 옳지 않은 것은? [4점] 3

① $0.777\cdots = 0.7$ ○ 0.7
② $0.151515\cdots = 0.15$ ○ 0.15
③ $2.164164164\cdots = 2.164$ ○
④ $5.34242\cdots = 5.342$ ○
⑤ $-0.6111\cdots = -0.61$ ○

3

2. 다음 중에서 옳지 않은 것은? [4점]

① 3.14는 유리수이다. ○
② a, b가 정수이고 $b \neq 0$일 때, $\frac{a}{b}$ 꼴로 나타내어지는 수를 유리수라 한다. ○
③ 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다. ○
④ 분수 꼴로 나타낸 것은 모두 정수가 아닌 유리수이다.
⑤ 분모의 소인수에 13이 있는 기약분수는 순환소수로 나타낼 수 있다. ○

4

$\frac{2}{1}$

3. 다음 중 계산 결과가 잘못된 것을 고르면? [4점] 4

① $x^5 \times x^4 = x^9$ ○
② $(y^3)^4 \times y^2 = y^{14}$ ○
③ $x^{10} \div (x^2)^5 = 1$
④ $(-3y^2)^3 = 27y^6$
⑤ $\left(\frac{x^4}{-2y^3}\right)^2 = \frac{x^8}{4y^6}$

4

4. 자연수 a, b, c에 대해 $\left(\frac{y^4}{-3x^2}\right)^3 = \frac{y^{12}}{cx^6}$일 때, $a+b+c$의 값으로 옳은 것을 고르면? [4점] 2

① -34 ② -20 ③ 16
④ 28 ⑤ 34

5

$a=4$.

$-y^a \div (-3x^2)$

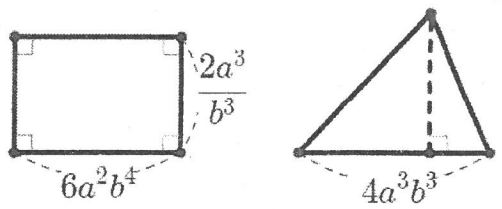
$\left(\frac{-y^a}{-3x^2}\right)^3 = \frac{y^{3a}}{-27x^6}$

$= \frac{y^a}{3x^2}$

$-\frac{y^{ab}}{-3^b x^{2b}} =$

$3a=12$ $a=4$.
$b=3$.
$c=-27$.

5. 다음 그림에서 직사각형의 넓이와 삼각형의 넓이가 서로 같을 때, 삼각형의 높이를 구하면? [4점] 5



① $3a^2b^2$ ② $6a^2b^2$ ③ $12a^5b$
④ $\frac{3a^2}{b^2}$ ⑤ $\frac{6a^2}{b^2}$

5

$6a^2b^4 \times \frac{2a^3}{b^3} = 12a^5b$.

$\frac{1}{2} \times 4a^2b^3 \times h = 12a^5b$.

$h = \frac{6a^2}{b^2}$

6. $A = (-9xy^2) \div 2xy^3$, $B = 2x^3y \div (-3x^2y)$일 때, $A \times B$의 값으로 옳은 것을 고르면? [4점] 1

① $\frac{3x}{y}$ ② $\frac{3y}{x}$ ③ $\frac{3y}{2x}$
④ $-\frac{6x}{y}$ ⑤ $-\frac{x}{6y}$

$A = -\frac{9}{2y}$

$B = -\frac{2}{3}x$.

$-\frac{9^3}{2y} \times \left(-\frac{2}{3}x\right)$

$= \frac{3x}{y}$

1

7. $2a-7b+5$에 어떤 식 A를 더해야 할 것을 잘못해서 뺐더니 $6a-9b+8$이 되었다고 한다. 바르게 계산한 식을 고르면? [4점]

① $-2a-5b+2$ ② $-4a+2b-3$
③ $-10a+11b-11$ ④ $8a-16b+13$
⑤ $14a-25b+21$

$2a-7b+5-4a+2b-3$
$=-2a-5b+2$

$2a-7b+5-A=6a-9b+8$
$-A=4a-2b+3$
$A=-4a+2b-3$

8. $5x^2-2\{3x^2-4(1-3x)-1\}$을 바르게 계산한 것을 고르면? [4점]

① $-x^2-24x+10$ ② $-x^2-24x+5$
③ $-x^2-12x+10$ ④ $-x^2-12x+5$
⑤ $-x^2-6x+5$

$-2\{3x^2-4+12x-1\}$
$-2\{3x^2+12x-5\}$
$5x^2-6x^2-24x+10 \quad =-x^2-24+10.$

9. 다음 중 계산 결과가 옳은 것을 고르면? [4점]

① $-2x(1-3x^2)=-2x+6x^2$
② $2x^3y^2\times(-xy)^3=-2x^6y^3$
③ $(9x^2-6xy)\div(-3x)=-3x-2y$
④ $\dfrac{20x^4y^2-12xy}{4xy}=5x^3y-3xy$
⑤ $\dfrac{-12x^4y^2+18x^3y^5}{-3x^2y}=4x^2y-6xy^4$

10. $\dfrac{12x^2-8xy}{-2x}-\dfrac{3(2xy+4y^2)}{-6y}=ax+by$일 때, 두 수 a와 b에 대해 $a+b$의 값으로 옳은 것을 고르면? [4점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

$a=-5$
$b=6$

$-6x+4y-\dfrac{6xy+12y^2}{-6y}$
$=-6x+4y+x+2y \quad =-5x+6y$

11. $x-4>-y+2$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]

① $x-1>-y+5$ ② $x-12>-y-6$
③ $x+y>6$ ④ $-3x+12>3y-6$
⑤ $2x-8>-2y+4$

$-3x+12<3y-6$
$x+y>6.$

12. 일차부등식 $1.5x+2.3+\dfrac{3x-2}{15}<0.2x+1+\dfrac{x}{3}$를 만족시키는 x의 값 중에서 가장 큰 정수는? [4점]

① 2 ② 1 ③ 0
④ -1 ⑤ -2

$x<-1.$

$\frac{35}{3}x<-\frac{35}{3}$
$x<-1.$
$15x+23+\frac{3x-2}{15}<2x+10+\frac{10x}{3}$
$15x+23+2x-\frac{4}{3}<2x+10+\frac{10}{3}x.$
$17x-2x-\frac{10}{3}x<10-23+\frac{4}{3}$

13. 지율이가 등산을 하는데 올라갈 때에는 시속 $2km$로 걷고, 15분 쉬다가 내려올 때에는 같은 길을 시속 $3km$로 걸어서 2시간 30분 이내로 등산을 마치려고 한다. 이때 최대 몇 km까지 올라갔다 내려올 수 있는가? [4점]

① $\dfrac{33}{10}km$ ② $3km$ ③ $\dfrac{27}{10}km$
④ $\dfrac{12}{5}km$ ⑤ $\dfrac{21}{10}km$

거 x x $\frac{x}{2}+\frac{1}{4}+\frac{x}{3}\le\frac{5}{2}$
속 2km/시 3km $6x+3+4x\le30.$
$10x\le27$
시. $\frac{x}{2}+\frac{15}{60}+\frac{x}{3}\le\frac{150}{60}$ $x\le\frac{27}{10}$

14. 다음 보기 중 미지수가 2개인 일차방정식은 모두 몇 개인가? [4점]

보기

ㄱ. $x(x-4)=x^2+y$ ㄴ. $\dfrac{x}{2}+3y=7$
$x^2-4x=x^2+y$
ㄷ. $3x=2x+6$ ㄹ. $\dfrac{2}{x}+3y=11$
ㅁ. $y=x(x-2)+5$ ㅂ. $x(x+1)=y-2$

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

15. 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=2 \\ x+3y=1 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a의 값은? [4점]

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$

④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

16. 분수 $\frac{3}{7}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 a, 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 b, 소수점 아래 150번째 자리의 숫자를 c라 하자. $a+b+c$의 값을 구하면? [5점]

① 6 ② 7 ③ 8

④ 9 ⑤ 10

17. $\frac{a}{60}$를 약분하면 $\frac{3}{b}$이 되고, 이것을 소수로 나타내면 소수점 아래 두 자리인 유한소수가 된다. 이때 $a+b$의 최댓값을 구하면?(단, a, b는 자연수, $a<60$) [5점]

① 28 ② 29 ③ 41

④ 49 ⑤ 63

18. $8x\left(\frac{x}{4}+2\right)-\frac{3xy^3-4y(xy^2-4x^2)}{xy}=ax^2+by^2$일 때, 두 수 a, b에 대해 $a+b$의 값으로 옳은 것을 고르면? [5점]

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

19. 일차부등식 $\frac{1}{2}(x+2a) \geq 2a-(3-x)$의 해 중에서 가장 큰 정수가 -3일 때, 상수 a의 값의 범위를 구하면? [5점]

① $4 < a \leq \frac{9}{2}$ ② $4 \leq a < \frac{9}{2}$

③ $\frac{9}{2} < a \leq 5$ ④ $\frac{9}{2} \leq a < 5$

⑤ $\frac{9}{2} \leq a \leq 5$

(※ 뒷면에 서술형 문제가 있습니다.)

※ 다음은 서술형 문제입니다. OMR카드 뒷면에 문제 풀이 과정을 적으세요. 단, 필기구는 검정색 또는 파란색 볼펜을 사용하세요.

$\frac{405}{990} = \frac{135}{330} = \frac{27}{66} = \frac{9}{22}$

(서술형) 1. 순환소수 $0.4\dot{0}\dot{9}$을 기약분수로 나타내시오. [4점]

평가 기준	배점
주어진 순환소수를 x라 하고 정리한 경우 (x를 이용하여 식을 정리하지 않고 공식을 이용하여 주어진 문제를 계산한 경우는 0점)	3점
$0.4\dot{0}\dot{9}$을 기약분수로 바르게 나타낸 경우	1점

$x = 0.4\dot{0}\dot{9}$

$1000x = 409.\dot{0}\dot{9}09\cdots$

$10x = 4.0909\,09\cdots$

$\frac{9}{22}$

$990x = 405$

$x = \frac{405}{990}$

$\boxed{\frac{9}{22}}$

$\frac{405}{990} = \frac{135}{330} = \frac{45}{110}$

$\frac{405}{990} = \frac{135}{330} = \frac{9}{22}$

$\frac{9}{22} = \frac{45}{110} =$

(서술형) 2. $(2^{10}+2^{10}+2^{10}+2^{10}+2^{10})\times(5^{13}+5^{13})$이 몇 자리 자연수인지 구하시오. [5점]

14

평가 기준	배점
주어진 식을 간단하게 정리한 경우 (식을 정리하지 않고 직접 계산한 경우는 포함하지 않음)	3점
주어진 식의 정답이 몇 자리 자연수인지 찾은 경우	2점

$2^{10} \times 5 \times 5^{13} \times 2$

$= 2^{11} \times 5^{14}$

$= (2\times5)^{11} \times 5^{3}$

$= 125 \times 10^{11} = 14$

$\boxed{14자리}$

(서술형) 3. 어느 놀이공원에서 판매하는 청소년 자유 이용권의 가격이 한 사람당 30000원이고, 40명 이상의 단체인 경우에는 청소년 자유 이용권의 10%를 할인해 준다고 한다. 40명 미만의 청소년이 이 놀이공원을 자유 이용권으로 이용한다고 할 때, 몇 명 이상부터 40명의 단체 자유 이용권을 사는 것이 유리한지 구하시오. (단, 40명 미만이어도 40명의 단체 자유 이용권을 살 수 있다.) [6점]

37

평가 기준	배점
구하려는 것을 미지수 x로 두고 문제의 뜻에 맞게 식을 세운 경우	4점
세운 식을 올바르게 풀고 문제의 뜻에 맞는 정답을 찾은 경우	2점

$30000x > 30000 \times 40 \times \frac{90}{100}$

$37 > 108$

$x > 36$

37명

$30000x > 30000$

(서술형) 4. 대입법을 이용하여 다음 연립방정식의 해를 구하시오. [5점]

5

$$\begin{cases} x-3y=7 \\ 2x+y=-14 \end{cases}$$

$x = -12+7$
$= -5$

평가 기준	배점
대입법을 이용하여 미지수를 정리한 경우	3점
연립방정식의 해를 정확히 찾은 경우	2점

$x = 3y+7$

$6y+14 =$

$x = 3y+7$

$2(3y+7)+y=-14$

$2(3y+7)+y=-14$

$7y=-28$

$y=-4$

$2(3y+7)+y=-14$

$6y+14+y=-14$

$7y=-28$

$y=-4$

$(-5, -4)$

※ 이 시험문제의 저작권은 순천연향중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.